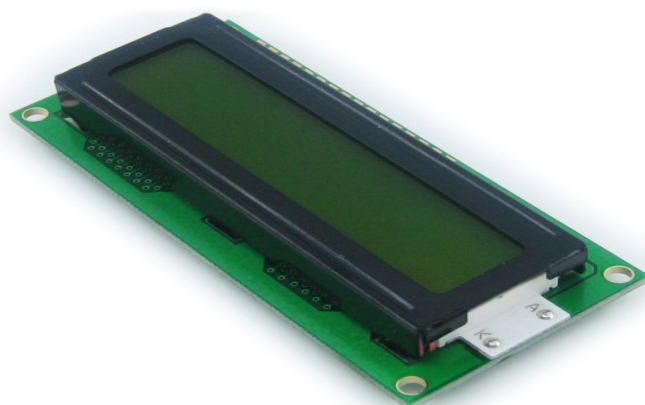


1602的使用说明及C语言例程

HD44780 及兼容芯片

◆主要技术参数:

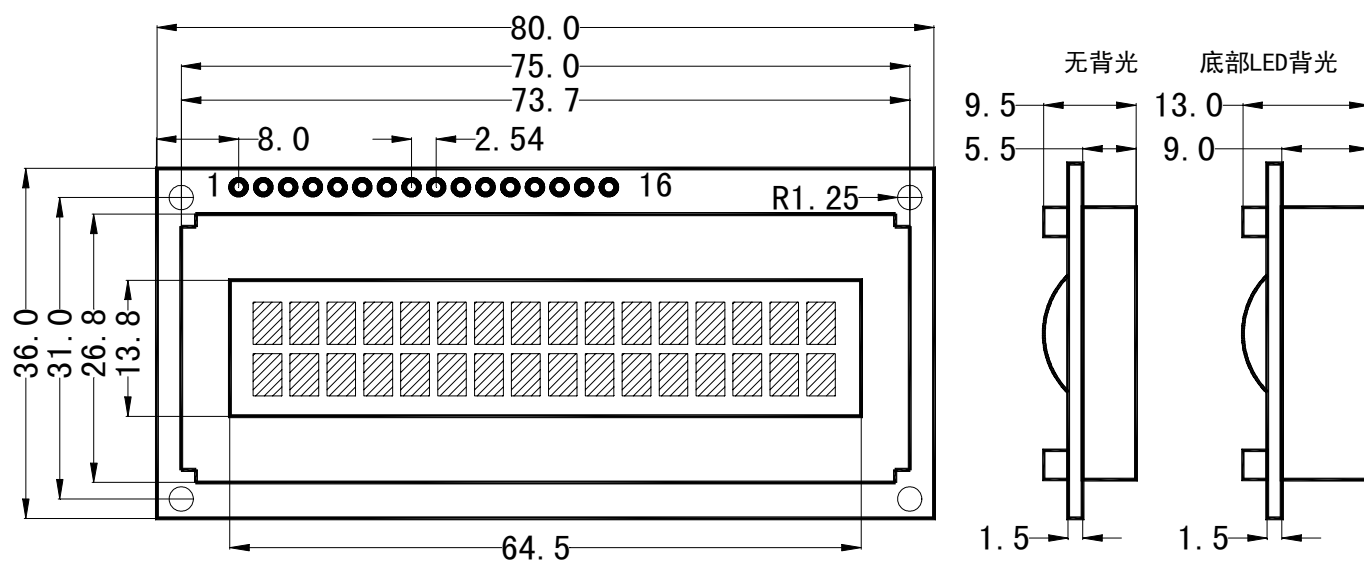
显示容量:	16X2 个字符
芯片工作电压:	4.5~5.5V
工作电流:	2.0mA (5.0V)
模块最佳工作电压:	5.0V
字符尺寸:	2.95X4.35 (WXH) mm



◆接口信号说明:

编号	符号	引脚说明	编号	符号	引脚说明
1	VSS	电源地	9	D2	Data I/O
2	VDD	电源正极	10	D3	Data I/O
3	VL	液晶显示偏压信号	11	D4	Data I/O
4	RS	数据/命令选择端 (H/L)	12	D5	Data I/O
5	R/W	读/写选择端 (H/L)	13	D6	Data I/O
6	E	使能信号	14	D7	Data I/O
7	D0	Data I/O	15	BLA	背光源正极
8	D1	Data I/O	16	BLK	背光源负极

◆外形尺寸:



◆ 控制器接口说明（HD44780 及兼容芯片）：

1 基本操作时序：

- | | |
|---|--------------|
| 1.1 读状态：输入：RS=L, RW=H, E=H | 输出：D0~D7=状态字 |
| 1.2 写指令：输入：RS=L, RW=L, D0~D7=指令码, E=高脉冲 | 输出：无 |
| 1.3 读数据：输入：RS=H, RW=H, E=H | 输出：D0~D7=数据 |
| 1.4 写数据：输入：RS=H, RW=L, D0~D7=数据, E=高脉冲 | 输出：无 |

注：脉冲指电子电路中的电平状态突变，既可以是突然升高（脉冲的上升沿），也可以是突然降低（脉冲的下降沿）。一般脉冲在电平突变后，又会在很短的时间内恢复原来的电平状态。

2 状态字说明

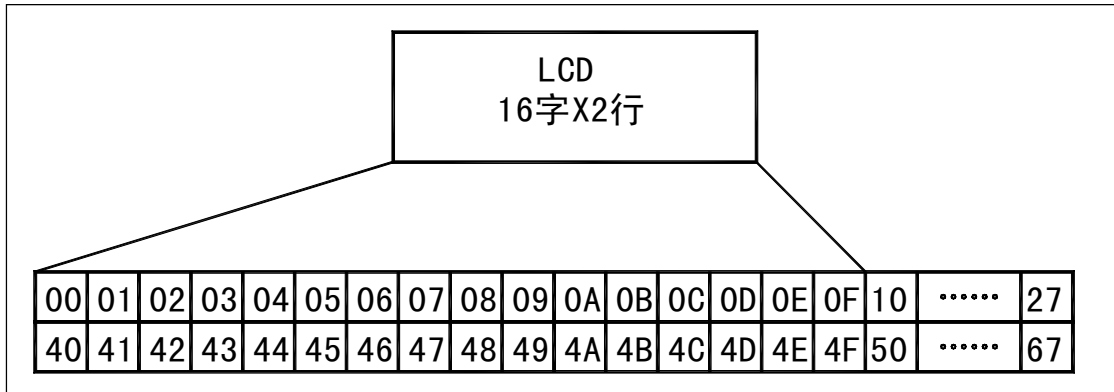
STA7 D7	STA6 D6	STA5 D5	STA4 D4	STA3 D3	STA2 D2	STA1 D1	STA0 D0
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

STA0-6	当前数据地址指针的数值	
STA7	读写操作使能	1: 禁止 0: 允许

注：对控制器每次进行读写操作之前，都必须进行**读写检测**，确保 STA7 为 0
如果在写入速度很慢的情况下，可以不进行读写检测，例如时钟程序（最小单位为秒）等。

3 RAM 地址映射图

控制器内部带有 80X8 位 80 字节的 RAM 缓冲区，对应关系如图所示



注：
每一行有40个字节地址，但只能显示前16个字节，后面的地址主要为显示移动字幕设置

4 指令说明

4.1 初始化设置

4.1.1 显示模式设置

指令码								功能
0	0	1	1	1	0	0	0	设置 16X2 显示, 5X7 点阵, 8 位数据接口

4.1.2 显示开/关及光标设置

指令码								功能
0	0	0	0	1	D	C	B	D=1 开显示; D=0 关显示 C=1 显示光标; C=0 不显示光标 B=1 光标闪烁; B=0 光标不显示
0	0	0	0	0	1	N	S	N=1 当读或写一个字符后地址指针加一, 且光标加一 N=0 当读或写一个字符后地址指针减一, 且光标减一 S=1 当写一个字符, 整屏显示左移 (N=1) 或右移 (N=0), 以得到光标不移动而屏幕移动的效果。 S=0 当写一个字符, 整屏显示不移动

4.2 数据控制

控制器内部设有一个数据地址指针,

4.2.1 数据指针设置

指令码	功能
80H+ 地址码 (0-27H, 40H-67H)	设置数据地址指针

4.2.2 读数据: 见 1.3 节

4.2.3 写数据: 见 1.4 节

4.2.4 其他设置

指令码	功能
01H	显示清屏: 1. 数据指针清零 2. 所有显示清零
02H	显示回车: 1. 数据指针清零

5 初始化过程 (复位过程)

5.1 延时 15ms

5.2 写指令 38H(不检测忙信号)

5.3 延时 5ms

5.4 写指令 38H(不检测忙信号)

5.5 延时 5ms

5.6 写指令 38H(不检测忙信号)

5.7 (以后每次写指令、读/写数据操作之前均需检测忙信号)

5.8 写指令 38H: 显示模式设置

5.9 写指令 08H: 显示关闭

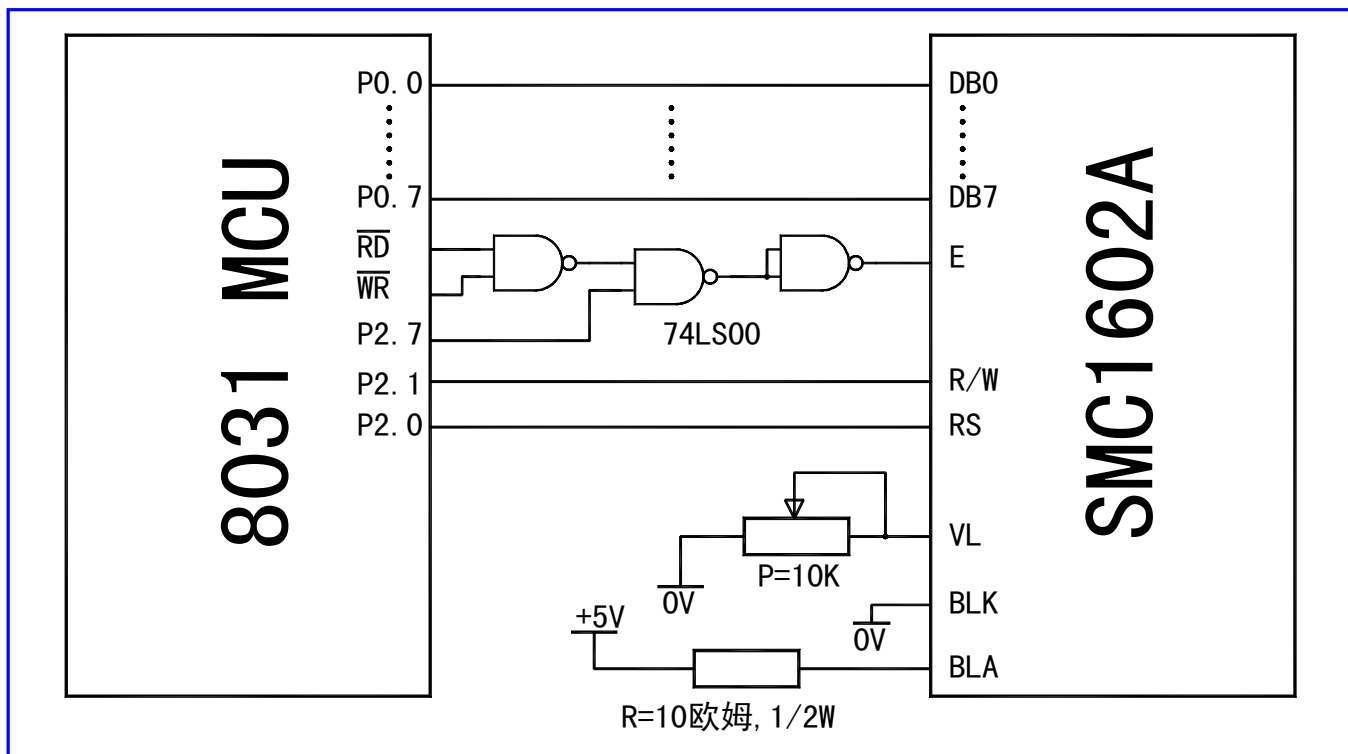
5.10 写指令 01H: 显示清屏

5.11 写指令 06H: 显示光标移动设置

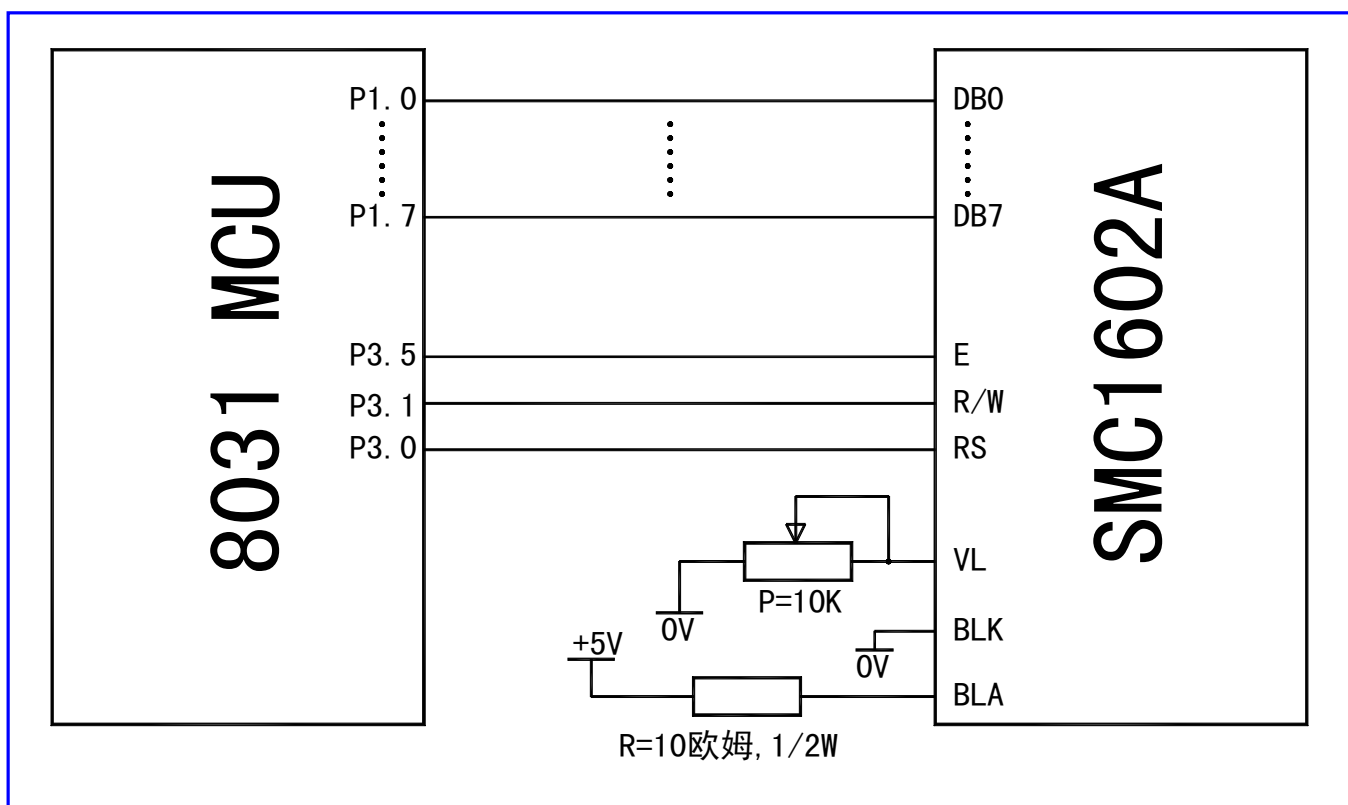
5.12 写指令 0CH: 显示开及光标设置

◆ SMC1602A 参考连接:

1. 8051 系列总线方式:

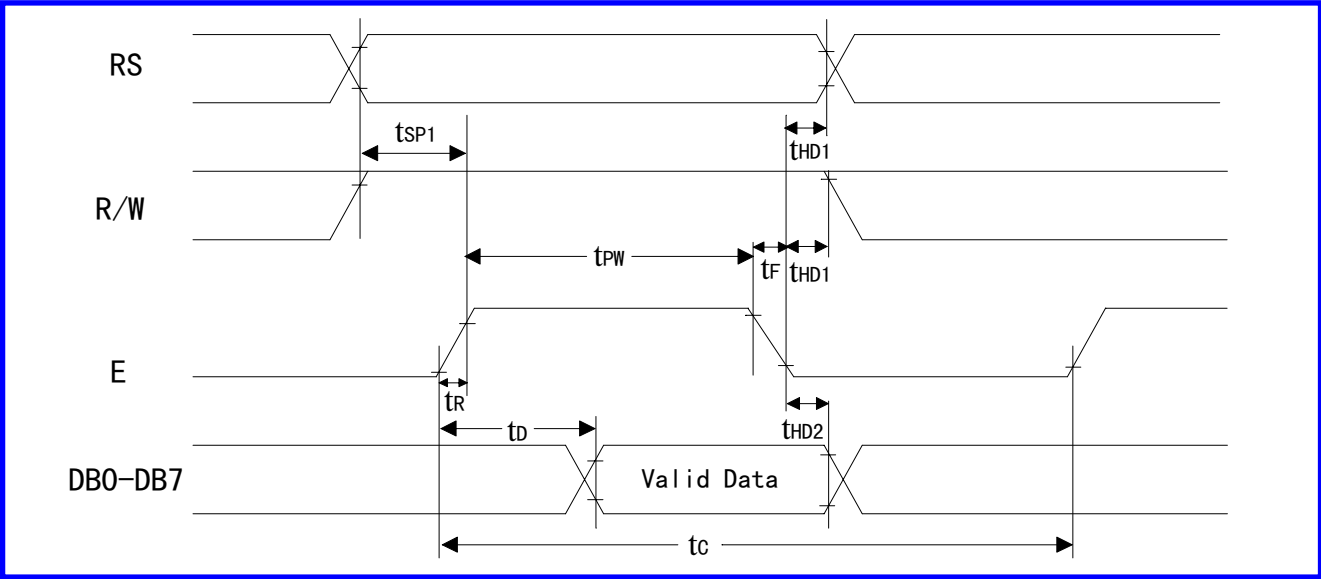


2. 8051 系列模拟口线方式:

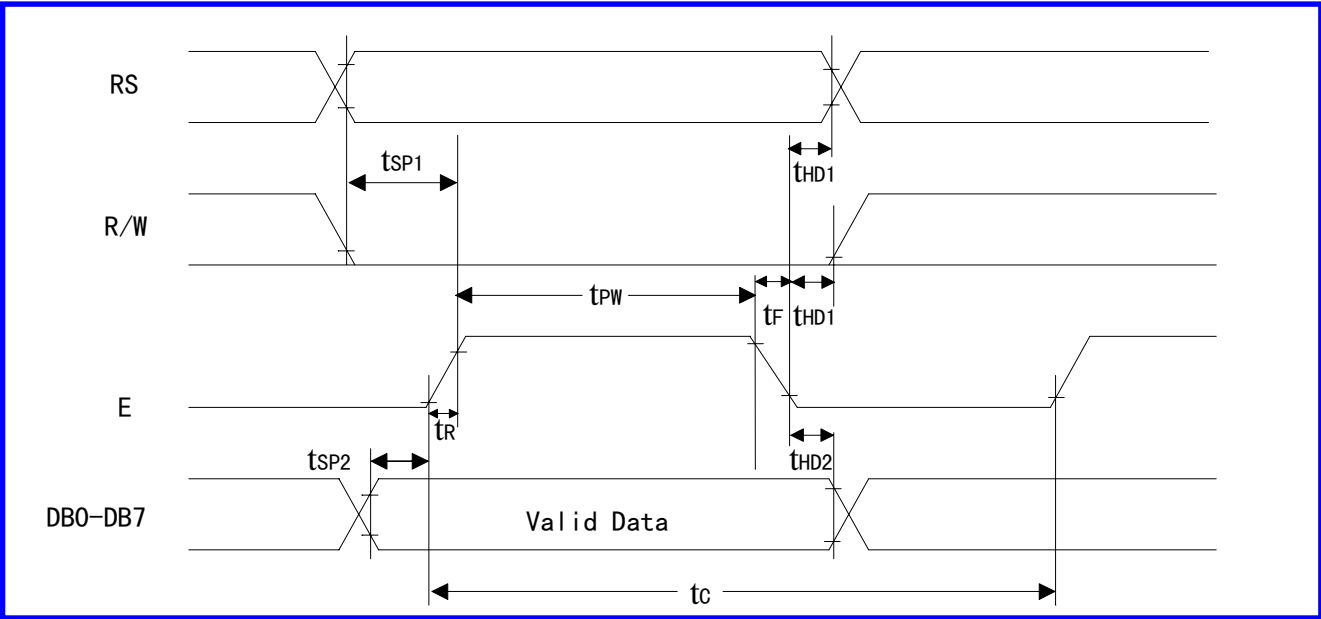


◆ 控制器接口时序说明（HD44780 及兼容芯片）：

1. 读操作时序



2. 写操作时序



3. 时序参数

时序参数	符号	极限值			单位	测试条件
		最小值	典型值	最大值		
E 信号周期	t _C	400	—	—	ns	引脚 E
E 脉冲宽度	t _{PW}	150	—	—	ns	
E 上升沿/下降沿时间	t _R , t _F	—	—	25	ns	
地址建立时间	t _{SP1}	30	—	—	ns	引脚 E、RS、R/W
地址保持时间	t _{HD1}	10	—	—	ns	
数据建立时间(读操作)	t _D	—	—	100	ns	引脚 DB0~DB7
数据保持时间(读操作)	t _{HD2}	20	—	—	ns	
数据建立时间(写操作)	t _{SP2}	40	—	—	ns	
数据保持时间(写操作)	t _{HD2}	10	—	—	ns	

注：不同厂家生产的1602的时序参数一般都不相同，但差异并不大。

Table 4 Correspondence between Character Codes and Character Patterns (ROM Code: A00)

Lower 4 Bits \ Upper 4 Bits	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
xxxx0000	CG RAM (1)			0	a	P	`	P				一	夕	ミ	α	p
xxxx0001	(2)		!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	△	ä	q
xxxx0010	(3)		"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	×	β	θ
xxxx0011	(4)		#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	ε	ε	∞
xxxx0100	(5)		\$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	†	μ	Ω
xxxx0101	(6)		%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ	ε	Ü
xxxx0110	(7)		&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
xxxx0111	(8)		'	7	G	W	g	w			フ	キ	ヌ	ウ	g	π
xxxx1000	(1)		(	8	H	X	h	x			イ	ク	ホ	リ	フ	Σ
xxxx1001	(2)		)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	リ	ル	´	Υ
xxxx1010	(3)		*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ロ	レ	j	〒
xxxx1011	(4)		+	;	K	L	k	l			オ	サ	ヒ	ロ	*	κ
xxxx1100	(5)		,	<	L	*	I	l			†	シ	フ	ワ	Φ	κ
xxxx1101	(6)		—	=	M	J	m	}			ユ	ズ	ハ	ン	ε	÷
xxxx1110	(7)		。	>	N	^	n	÷			ヨ	セ	ホ	°	ñ	
xxxx1111	(8)		/	?	O	_	o	+			ッ	リ	マ	"	ö	

Note: The user can specify any pattern for character-generator RAM.